

Fase 5 Evaluación Final POA

Estudiante:

Eder Alexander Bernal Bolaños

Universidad Nacional abierta y a distancia-UNAD

ECBTI

Fundamentos de Programación

Mayo - 2026.

Introducción

El presente ejercicio tiene como objetivo analizar las horas trabajadas por un equipo durante la semana mediante el uso de una matriz. A través de la implementación de funciones, se busca calcular el total de horas por cada recurso y clasificar su jornada laboral según un umbral establecido, permitiendo identificar de manera clara si se cumple o se excede el horario estándar.

Objetivos

Analizar las horas trabajadas por un equipo durante la semana utilizando una matriz, con el fin de calcular el total de horas por cada recurso y clasificar su jornada laboral.

- Registrar las horas trabajadas por cada recurso en una matriz.
- Calcular la suma total de horas semanales por persona.
- Clasificar la jornada laboral según el umbral de 40 horas.
- Mostrar los resultados de forma clara (nombre, total de horas y clasificación).

Información Situación Problemas Para Resolver

Problema 5: Una matriz registra las horas trabajadas por un equipo durante la semana: [Nombre del Recurso, lunes, martes, ..., viernes]. Necesitas calcular el total de horas semanales por persona y señalar si alguien excedió las horas estándar.

Requisitos de Desarrollo:

- Matriz: Crear una matriz con 4 recursos y horas trabajadas por día (valores numéricos).
- Módulos: Se requiere un módulo (función) para calcular la suma total, de horas semanales por recurso y clasificar su jornada.
- Lógica de Negocio:
 - ✓ Calcular la suma de horas para cada recurso.
 - ✓ Clasificar la jornada como "Sobretiempo" si el total de horas es mayor al umbral de 40 horas.
 - ✓ Clasificar como "Horario Estándar" o inferior si no excede el umbral.
- Salida: Imprimir el nombre de cada recurso, su total de horas semanales y la clasificación de su jornada.

1. Código fuente :

```
recursos = [  
    ["Ana", 8, 8, 8, 8, 8],  
    ["Luis", 9, 9, 9, 9, 9],  
    ["Carlos", 6, 7, 7, 8, 6],  
    ["Marta", 10, 10, 8, 9, 9]  
]  
  
def calcular_jornada(recurso):  
    nombre = recurso[0]  
    total = 0  
  
    for i in range(1, len(recurso)):  
        total += recurso[i]  
  
    if total > 40:  
        clasificacion = "Sobretiempo"  
    else:  
        clasificacion = "Horario Estándar"  
  
    return nombre, total, clasificacion
```

```
print("+-----+-----+-----+")
print("| Nombre   | Total Horas | Clasificación   |")
print("+-----+-----+-----+")

for recurso in recursos:
    nombre, total, clasificacion = calcular_jornada(recurso)
    print(f"| {nombre:<8} | {total:<12} | {clasificacion:<18} |")

print("+-----+-----+-----+")
```

Enlace video YouTube: <https://youtu.be/0Mw8C2LPqhg>

Enlace GitHub: <https://github.com/berbol/Ejercicio-fase-5-fundamentos-de-programaci-n.git>

Conclusiones

En conclusión, el ejercicio permite aplicar el uso de matrices y funciones para el procesamiento de datos, facilitando el cálculo y análisis de las horas trabajadas. Asimismo, contribuye a identificar de manera eficiente el cumplimiento del horario laboral y la existencia de sobretiempo en cada recurso.

Bibliografía

<https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106454>

<https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=16931&pg=145>

<https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>